

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ESPECIALIDAD

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Áreas de laboratorio y uso de micropipeta.
CURSO	2 semestre	N° ACTIVIDAD	13
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico	DURACIÓN	2 módulos de 40 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de:			
1. Organizar las áreas de trabajo en el laboratorio de Biología Molecular, considerando los principios de distribución funcional, flujo unidireccional y normativas de bioseguridad vigentes. 2. Aplicar la técnica aséptica en el laboratorio de Biología Molecular, cumpliendo con los pasos establecidos por las normas de bioseguridad 3. Utilizar las micropipetas para medir y transferir volúmenes en procedimientos de biología molecular según protocolos de uso de micropipetas.			

3: INTRODUCCIÓN

La biología molecular es una disciplina fundamental en el ámbito de la salud pública ya que permite la detección, vigilancia y estudio de agentes patógenos mediante técnicas precisas y altamente sensibles, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación genética. Estas herramientas han cobrado especial relevancia en los últimos años, sobre todo después de la Pandemia, al permitir una respuesta diagnóstica oportuna frente a brotes epidemiológicos.

En este contexto, el manejo adecuado de técnicas de laboratorio como el uso de micropipetas, la correcta organización de áreas de trabajo, la aplicación del flujo unidireccional y el cumplimiento de normas de bioseguridad son competencias esenciales para todo profesional del área.

Esta guía de laboratorio tiene como objetivo que los estudiantes se familiaricen con los principios técnicos y normativos del trabajo en un laboratorio de biología molecular, a través de actividades prácticas en escenarios simulados. Se abordarán contenidos claves como el uso de micropipetas, la organización de áreas de laboratorio y la aplicación de técnicas asépticas. Asimismo, se promoverá una reflexión crítica sobre los pasos críticos del proceso y las oportunidades de mejora en el desempeño individual y colectivo en el Laboratorio de Biología Molecular.

4: DESARROLLO DEL TEMA

USO DE EPP EN BIOLOGÍA MOLECULAR

Los elementos de protección personal (EPP) son cualquier dispositivo, accesorio o vestimenta llevados o sujetos por el trabajador con el propósito de protegerlo de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud.

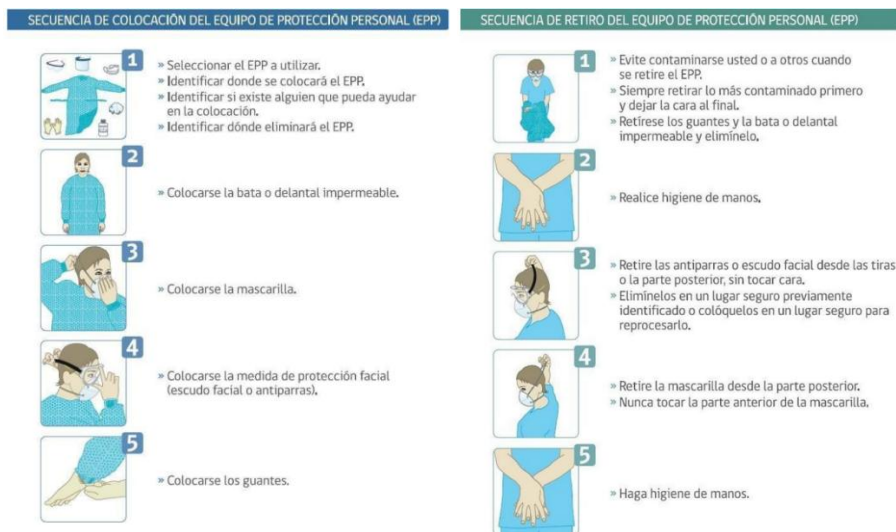
Pechera desechable: Protegen del contacto con agentes o tóxicos ante un derrame o salpicadura. Su utilización es exclusiva de áreas técnicas y debe ser desechado idealmente luego de cada uso. Se recomienda su uso sobre el delantal de trabajo, en caso de que el material de este último no tenga protección anti-fluido.

Antiparras y protector facial: Están diseñadas para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e impacto de objetos. Son de uso personal, deben estar fabricadas de plástico irrompible y su uso es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio.

Mascarillas: Se debe usar mascarilla cada vez que exista la posibilidad de exposición de la mucosa nasal u oral a cualquier fluido biológico o a sus aerosoles y en procedimientos en los que se está en riesgo de inhalación de vapores de sustancias tóxicas.

- Mascarilla quirúrgica (simple): Se debe utilizar siempre que exista riesgo de salpicaduras con fluidos potencialmente infecciosos para evitar la exposición de la mucosa oral y nasal.
- Mascarilla de alta eficiencia (N95): Se debe utilizar siempre que exista riesgo de generación de aerosoles de agentes que se puedan transmitir por inhalación. Su uso es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio. Pueden ser reutilizadas por el trabajador siempre y cuando se mantenga limpia, no deformada y con el filtro seco.

Guantes: Son recomendados para eliminar o disminuir el riesgo de contacto de las manos con sustancias tóxicas o agentes biológicos. Los guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo son los más aprobados para su uso en el trabajo de laboratorio.



ÁREAS DEL LABORATORIO:

El diseño de un laboratorio debe garantizar la seguridad de las personas y considerar posibles necesidades futuras. Debe contar con espacios adecuados para funciones técnicas, administrativas, de apoyo, almacenamiento y servicios sanitarios. Es fundamental separar claramente las áreas administrativas de las técnicas. Las áreas técnicas, donde se manipulan muestras o materiales potencialmente infecciosos, deben dividirse en zonas limpias y sucias. Las zonas limpias se destinan al almacenamiento de materiales estériles y a procedimientos sin riesgo biológico, mientras que las zonas sucias se usan para trabajar con elementos infecciosos. Todas las áreas deben estar debidamente delimitadas y señalizadas.

Ejemplos de zonas de laboratorio señalizadas



Área sucia y área limpia



Área de recepción de muestras

Flujo unidireccional:

En el Laboratorio de Biología molecular que realiza técnicas de PCR, para mantener el flujo unidireccional de trabajo y evitar retroceder desde áreas sucias hacia áreas limpias, cada una de las áreas de trabajo debe contar con recursos exclusivos tales como: agua libre de nucleasas, centrífugas, vórtex, refrigeradores/ congeladores, micropipetas, puntas para micropipetas y todo lo que sea necesario para la realización de la técnica.

Se incluye, además, elementos adicionales como computadores, lápices y calculadoras que deben ser exclusivos de cada área y no intercambiables. Asimismo, deberán mantenerse cantidades suficientes de guantes y delantales en cada área, de forma que su uso sea exclusivo en cada una de ellas y se disminuya al mínimo el riesgo de contaminación. Todos estos elementos deben estar rotulados según el área a la que pertenezcan y no deben ser trasladados a otro espacio del laboratorio. Cabe destacar que las puntas para micropipetas utilizadas en todas las áreas deben tener filtro para evitar la contaminación de las mismas por formación de aerosoles. El personal, una vez finalizada su tarea en cada área, debe sacarse los elementos de protección (delantal, guantes y pecheras desechables) antes de moverse al área que el flujo unidireccional le indica.



IMAGEN: Flujo unidireccional en PCR.

APLICACIÓN DE TÉCNICA ASÉPTICA

En el laboratorio de Biología molecular se requiere de un área libre de Microorganismos durante el trabajo con muestras biológicas. Los mesones y gabinetes requieren de un procedimiento de descontaminación cuidadoso al inicio y final del trabajo, con un efectivo descontaminante líquido. Para ello debe utilizarse hipoclorito de sodio al 0,5%, etanol al 70% y toalla absorbente.

ÁREAS DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR.

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Utilizar de elementos de protección personal.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes
3. Organizar las áreas de laboratorio de biología Molecular: área de recepción.		Identificar correctamente el área de recepción permite trabajar según el flujograma de biología molecular, seguir la trazabilidad de las muestras y mantener el control de calidad del laboratorio.
4. Organizar las áreas de laboratorio de biología Molecular: área limpia		Identificar el área limpia en un laboratorio es fundamental para asegurar la calidad, seguridad y validez de los procedimientos.

5. Organizar las áreas de laboratorio de biología Molecular: área sucia		Identificar el área sucia en un laboratorio es fundamental para asegurar la calidad, seguridad y validez de los procedimientos evitando la contaminación cruzada.
6. Organizar las áreas de laboratorio de biología Molecular: área de procesamiento.		Trabajar siempre desde el área más limpia hacia las áreas más sucias permite un control efectivo de la contaminación y la obtención de resultados confiables en laboratorios que realizan técnicas de biología molecular.
7. Aplicar técnica aséptica al mobiliario y equipos del laboratorio de biología molecular.		Evita la contaminación cruzada entre muestras, insumos y superficies en el trabajo de laboratorio.

USO DE MICROPIPETAS

Las micropipetas son instrumentos de laboratorio diseñados para aspirar y transferir pequeños volúmenes de líquidos, lo que facilita su manipulación en diversas técnicas científicas. Estos dispositivos están disponibles en varios modelos, siendo los más comunes el p20, p200 y p1000, los cuales pueden manejar volúmenes máximos de 20 µl, 200 µl y 1000 µl, respectivamente.

Una característica destacada del uso de las micropipetas es su capacidad para trabajar con diferentes líquidos sin necesidad de limpiar el dispositivo en cada cambio. Esto se logra mediante el uso de puntas desechables de plástico, las cuales suelen ser estériles. Estas puntas vienen en varios tipos, como las amarillas, adecuadas para pipetear volúmenes pequeños, por ejemplo, 10 µl, y las azules, diseñadas para manipular volúmenes más grandes, como 800 µl. Esta versatilidad y practicidad hacen que las micropipetas sean herramientas esenciales en entornos de laboratorio.

En investigaciones químicas y biológicas, las micropipetas son indispensables para la preparación de soluciones, mezclas de reactivos y realización de experimentos que requieren la manipulación de volúmenes mínimos con alta precisión. Por ejemplo, en estudios de biología molecular, se utilizan para pipetear muestras de ADN, ARN y proteínas, asegurando la exactitud en las concentraciones y volúmenes empleados.

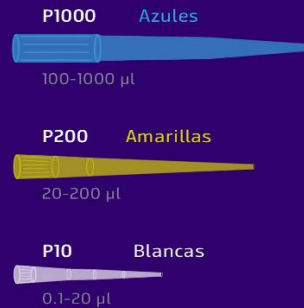
Partes de la micropipeta y tipos de puntas

Micropipeta: partes



Puntas para micropipetas

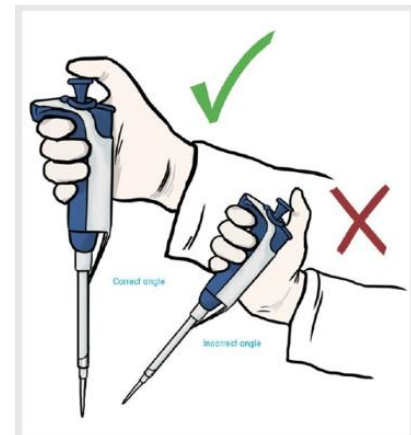
Autoclavables, sin filtro, uso en mesón



@idcorebiotech

Técnica de Pipeteo

1. Presione y suelte el émbolo lentamente, en todo momento, especialmente cuando trabaje con reactivos / soluciones de alta viscosidad. Asegúrese de que el émbolo no se rompa.
2. Asegúrese de que la punta esté firmemente unida al cono para puntas.
3. Antes de comenzar la medición de volumen, llene y vacíe la punta 2 o 3 veces con el reactivo o la solución que va a pipetear.
4. Sostenga la micropipeta en posición vertical mientras aspira.
5. Asegurarse de que las puntas, la micropipeta y la solución reactiva estén a la misma temperatura



Técnica de avance

1. Aspirar el líquido en la punta, presione el émbolo hasta el primer tope y sumerja la punta de la pipeta verticalmente en el líquido.
2. Suelte lentamente el émbolo mientras la punta está sumergida. El líquido será aspirado en la punta de la pipeta.
3. Para dispensar el líquido, coloque la punta en la pared interior del recipiente receptor en un ángulo pronunciado.
4. Presione lentamente el émbolo hasta el primer tope para dispensar el líquido.
5. Para vaciar la punta por completo, presione el émbolo hasta el segundo tope.
6. Limpie la punta de la pared interna mientras saca la punta del recipiente

Uso de Micropipetas

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Identificar de Micropipetas según volumen a medir.		Identificar correctamente la micropipeta a utilizar, evita cometer errores analíticos en el procesamiento de una muestra.
2. Medir volúmenes de una muestra simulada con la micropipeta que corresponda según volumen a medir.		Realizar la medición de volumen con la micropipeta correcta según el volumen deseado, favorece el trabajo del laboratorio con resultados fidedignos y de calidad. Entre menos pipeteos se realicen más exacto será el volumen de medición.
3. Trasvasijar muestra simulada a tubo Eppendorf según volumen a medir.		Realizar correctamente el traspaso de una muestra a un tubo Eppendorf, según instructivos de Pipeteo, permite un resultado fidedigno y de calidad.
4. Eliminar punta de micropipeta a caja cortopunzante.		La eliminación de la muestra analizada simulada a una caja cortopunzante fideliza el manejo de residuos biológicos para el estudiante, según lo indican los manuales de Bioseguridad en el laboratorio clínico.

5: PAUTA DE COTEJO

ESTACIÓN 1: Áreas de laboratorio de biología molecular		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP al inicio de la estación según norma de Bioseguridad en el orden correcto (pechera, mascarilla, antiparras/protector facial, guantes).		
3. Establece zonas del laboratorio con señalética correspondiente (zona de recepción, área limpia, área sucia, área de procesamiento).		
4. Identifica las áreas de laboratorio de Biología Molecular de forma unidireccional.		
5. Realiza técnica aséptica rociando Hipoclorito de Sodio al 0,5% luego Alcohol al 70% y luego pasa papel absorbente en cada superficie de las áreas del laboratorio.		

ESTACIÓN 2: Uso de micropipetas		
Conducta	Si	No
1. Seleccionar la micropipeta que corresponda al volumen solicitado en la guía <i>"Volúmenes para medir por estudiantes con una muestra simulada."</i>		
2. Realiza las mediciones de una muestra simulada según la pauta de volúmenes, disponible (2-20 ul, 5-50 ul, 20-200ul, 100-1000ul)		
3. Trasvasija los volúmenes medidos a tubos Eppendorf según Manual de usuario de Micropipeta.		
4. Elimina las puntas de las micropipetas a caja de residuos biológicos/caja cortopunzante presionando el eyector, según Manual de Bioseguridad.		
5. Retira los EPP en orden correcto primero lo más contaminado (guantes con pechera) al basurero de material biológico.		
6. Realiza lavado de manos según norma MINSAL.		
7. Retira EPP de la zona de la cara (protector facial/antiparras desde las tiras o la parte posterior sin tocar la cara.		
8. Elimina los EPP utilizados en basurero de material biológico según normas REAS.		
9. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
1.	Hospital Claudio Vicuña. Manual de bioseguridad. Laboratorio de biología molecular. Código APL 1.5, versión 1 [Internet]. San Antonio: Hospital Claudio Vicuña; abril 2022 https://hcv.cl/HCV2/Calidad/APL%201%205%20MANUAL%20DE%20BIOSEGURIDAD%20LB%20M%20%20V1.pdf
2.	Hospital San Pablo de Coquimbo. Norma técnica aséptica [Internet]. Coquimbo: Hospital San Pablo de Coquimbo; 2023 nov https://www.hospitalcoquimbo.cl/wp-content/uploads/2023/11/3.-NORMA-IAAS-TECNICA-ASEPTICA.pdf
3.	Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para laboratorios que realizan la técnica de PCR: áreas y flujos [Internet]. Santiago: Instituto de Salud Pública de Chile. https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20lab.%20que%20realizan%20la%20t%C3%A9cnica%20de%20PCR%20C3%A1reas%20y%20flujos%20v1.pdf
4.	Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V. Manual de Usuario Micropipeta ADVANCED [Internet]. Zapopan (MEX): ICB; 2025 https://icb.mx/wp-content/uploads/micropipeta-advanced-manual.pdf
5.	Instituto ÍNTER. Utilización micropipetas [video en Internet]. 2022 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8ogPFLd26Gs